

ΦΥΣ 331 – Χειμερινό Εξάμηνο 2026

Τρίτη 6/10/2026

1^o Quiz

Διάρκεια: 16:30 – 17:00

1. [12.5μ]

Ένα σωματίδιο το οποίο κινείται με ταχύτητα u , προσεγγίζει ένα πανομοιότυπο σωματίδιο σε ηρεμία (στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου).

(α) Δείξτε ότι η ταχύτητα κάθε σωματιδίου στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας

δίνεται από την σχέση $\frac{c^2}{u} \left(1 - \sqrt{1 - u^2/c^2}\right)$. [9μ]

(β) Με βάση το αποτέλεσμα του προηγούμενου ερωτήματος βρείτε την αντίστοιχη έκφραση για το κλασικό όριο όπου $u \ll c$. [3.5μ]

(α)



Σύστημα αναφοράς εργαστηρίου Σύστημα αναφοράς ΚΜ

Στο σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου η ενέργεια του σώματος είναι: $E_{lab}^{tot} = (1+\gamma)mc^2$
 και η ορμή $p_{lab}^{tot} = \gamma mu$

Στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας: $E_{cm}^{tot} = 2\gamma' mc^2$ και $p_{cm}^{tot} = 0$

Από τα Στοιβάσματα των τετραορμών έχουμε: $(p_\mu p^\mu = \frac{E^2}{c^2} - p^2)$

$$p_\mu p^\mu = (\gamma+1)^2 \frac{m^2 c^4}{c^2} - \gamma^2 m^2 u^2 = 4\gamma'^2 m^2 c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \gamma'^2 = \frac{(\gamma+1)^2 - \gamma^2 \frac{u^2}{c^2}}{4} \Rightarrow \gamma'^2 = \frac{1+2\gamma+\gamma^2 - \gamma^2 \beta^2}{4} = \frac{1+2\gamma+\gamma^2(1-\beta^2)}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \gamma'^2 = \frac{1+2\gamma+\gamma^2 \frac{1}{\gamma^2}}{4} \Rightarrow \gamma'^2 = \frac{\gamma(\gamma+1)}{2} \Rightarrow \gamma'^2 = \frac{\gamma+1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\gamma'^2} = \frac{2}{\gamma+1} \Rightarrow 1-\beta'^2 = \frac{2}{1+\gamma} \Rightarrow 1-\left(\frac{u'}{c}\right)^2 = \frac{2}{1+\gamma} \Rightarrow \left(\frac{u'}{c}\right)^2 = 1 - \frac{2}{1+\gamma} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{u'}{c}\right)^2 = \frac{\gamma-1}{1+\gamma} \Rightarrow \frac{u'}{c} = \sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}} \Rightarrow u' = c \sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}} = c \sqrt{\frac{\gamma^2-1}{\gamma^2+1}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u' = c \frac{\gamma-1}{\sqrt{\gamma^2-1}} \Rightarrow u' = c \frac{\gamma-1}{\gamma\beta} = c \frac{\gamma-1}{\beta} \frac{1}{\gamma} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u' = \frac{c}{\beta} \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \Rightarrow u' = \frac{c}{\beta} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}\right) = \frac{c}{\beta} \left(1 - \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[u' = \frac{c^2}{u} \left(1 - \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}\right) \right]$$

(b) Για $u \ll c$ μπορούμε να γράψουμε: $\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2}$

Από το αποτέλεσμα που βρήκαμε στο προηγούμενο ερώτημα θα έχουμε:

$$u' = \frac{c^2}{u} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \right) \xrightarrow[\text{όριο}]{\text{κλασικό}} u' \approx \frac{c^2}{u} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} \right) \right] = \cancel{\frac{c^2}{u}} \frac{1}{2} \frac{u^2}{\cancel{c^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{u' = \frac{u}{2}} \quad \begin{array}{l} \text{η ταχύτητα στο κέντρο φωτός} \\ \text{για το κλασικό όριο} \end{array}$$

2. [12.5μ]

Έστω μια αλληλεπίδραση δύο σωματιδίων A και B με 4-ανύσματα ορμών p_A και p_B τα οποία σκεδάζονται μεταξύ τους και δίνουν σαν προϊόντα τα σωματίδια C και D με 4-ανύσματα ορμών p_C και p_D αντίστοιχα. Ορίζουμε ως μεταβλητές Mandelstam τις ποσότητες:

$$s = (p_A + p_B)^2, t = (p_A - p_C)^2 \text{ και } u = (p_A - p_D)^2, \text{ αντίστοιχα.}$$

Αποδείξτε ότι $s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2$ όπου m_A, m_B, m_C και m_D οι μάζες ηρεμίας των σωματιδίων A, B, C και D αντίστοιχα.

$$\left. \begin{aligned} s &= (p_A + p_B)^2 = p_A^2 + p_B^2 + 2p_A \cdot p_B \\ t &= (p_A - p_C)^2 = p_A^2 + p_C^2 - 2p_A \cdot p_C \\ u &= (p_A - p_D)^2 = p_A^2 + p_D^2 - 2p_A \cdot p_D \end{aligned} \right\} \Rightarrow s+t+u = m_A^2 + m_B^2 + 2p_A \cdot p_B +$$

$$+ m_A^2 + m_C^2 - 2p_A \cdot p_C +$$

$$+ m_A^2 + m_D^2 - 2p_A \cdot p_D \Rightarrow$$

Αλλά $p^2 = E^2 - \vec{p}^2 = m^2$

$$\Rightarrow \boxed{s+t+u = 3m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2 - 2(p_A \cdot (p_B + p_C + p_D))} \quad (1)$$

Αλλά $p_C + p_D = p_A + p_B$ και $2(p_A \cdot p_A) = 2m_A^2$

Από την προηγούμενη σχέση έχουμε: $p_A = p_C + p_D - p_B$

Αντικατάσταση στην (1) θα δώσει: $-2p_A \cdot p_A = -2m_A^2$

Επομένως $s+t+u = 3m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2 - 2m_A^2 \Rightarrow \boxed{s+t+u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2}$